Verifica rapida e il ciclo FOR

2INF · lezione del 15/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 15/10/2026, Informatica.
2. **Argomenti:** Verifica rapida di versioning su Moduli; il ciclo FOR in Lazarus, prima parte.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Che cos'è un ciclo

Un **ciclo** fa ripetere al computer la stessa cosa tante volte, senza riscriverla. Per scrivere CIAO 10 volte, senza ciclo servono 10 righe uguali; con il ciclo **for** ne bastano 3. In Lazarus finora il programma **reagiva** a un clic e faceva una cosa sola; con il for, dentro lo stesso clic, il programma **ripete**.

2. La lavagna: FOR X := 1 TO 10 DO

```
for x := 1 to 10 do begin   writeln('CIAO'); end;
```

Si legge così: **per** x che va **da 1 a 10, fai** quello che c'è tra **begin** ed **end**.
x è il **contatore**: una variabile **intera** (`integer`) che a ogni giro aumenta di 1. Va dichiarata prima, come tutte le variabili: `var x: integer;`
:= dà il valore di partenza (come sempre in Pascal). **to** dice dove arriva. **do** vuol dire «fai».
writeln scrive e va a capo (**ln** = line, riga); **write** invece scrive e resta sulla stessa riga.

3. Il contatore cambia a ogni giro

```
for giro := 7 to 12 do begin   writeln(IntToStr(giro)); end;
```

Il nome del contatore lo scegli tu: alla lavagna il prof ha usato il nome di un compagno. Qui si chiama **giro**.

Il ciclo parte da 7 e arriva a 12: scrive **7, 8, 9, 10, 11, 12**, uno per riga. I giri sono **6**: si contano così, **fine − inizio + 1** (12 − 7 + 1 = 6).
IntToStr trasforma un numero intero in testo (Int = intero, Str = stringa, testo), come facevate nella calcolatrice per mettere un numero nella Caption.

4. In Lazarus, con il form: si scrive nel Memo

Alla lavagna c'è **writeln**, che scrive in una finestra di solo testo. In un programma con il **form** (bottoni e caselle) writeln non si vede: si usa un **Memo** (TMemo, una casella di testo con tante righe). Ogni giro aggiunge una riga:

```
for giro := 1 to 10 do begin   Memo1.Lines.Add('CIAO'); end;
```

Memo1.Lines.Add = «al Memo1, alle sue righe, aggiungi». Con il numero del giro:

```
Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro) + ' - CIAO');
```

Il **+** tra due testi li attacca uno all'altro.

5. Gli errori di tutti (anche dei programmatori veri)

1) Il contatore **non dichiarato**: manca `var giro: integer;` sopra il begin del bottone. Lazarus dice «Identifier not found».
2) Il **punto e virgola dopo do**: `for giro := 1 to 10 do;` ripete 10 volte… niente, e la riga sotto la fa una volta sola.
3) **begin** senza **end;**: Lazarus non compila.
4) Il numero nel Memo **senza IntToStr**: errore, perché il Memo vuole testo.
5) I **rientri** (regola del prof): **begin** ed **end** sullo stesso rientro, e tutto quello che sta dentro si sposta a destra di **2 spazi**. Così si vede subito che cosa si ripete. In Lazarus: selezioni le righe e premi **Ctrl+Shift+I** per spostarle a destra (**Ctrl+Shift+U** per tornare a sinistra). Codice tutto attaccato a sinistra = codice che funziona ma che nessuno riesce a leggere: in un'azienda non passa.

6. Il programma della lavagna: da … a …

L'**interfaccia** (UI, quello che si vede) disegnata alla lavagna: in alto **da** [5] **a** [12], al centro un Memo grande, in basso un bottone. Premi il bottone e nel

Memo compaiono i numeri da 5 a 12, uno per riga.
I componenti: **TLabel** per le scritte «da» e «a», **TEdit** per le due caselle dei numeri, **TMemo** per l'elenco, **TButton** per partire. Nel Memo la proprietà **ScrollBars** va messa a **ssBoth**: compaiono le **barre di scorrimento**, e quando i numeri sono tanti (da 1 a 100) con la barra scorri giù e vedi anche i valori sotto.
Il codice del bottone:

```
var giro, inizio, fine: integer; begin   inizio := StrToInt(Edit1
```

StrToInt fa il contrario di IntToStr: trasforma il testo della casella in un numero. **Memo1.Clear** pulisce il Memo prima di ricominciare.

7. LA PRATICA: il tuo «da … a …» in Lazarus

Un passo alla volta, in Lazarus. Ogni passo è una cosa sola.
1) Apri Lazarus e scegli **Progetto ⟶ Nuovo progetto ⟶ Applicazione**, poi **Ok**.
2) Dalla scheda **Standard** metti sul form un **TLabel**; nell'Ispettore la sua **Caption** diventa **da**.
3) Metti accanto un **TEdit** (Edit1) e cancella il testo della proprietà **Text**.
4) Metti un altro **TLabel** con Caption **a**.
5) Metti accanto un altro **TEdit** (Edit2), con Text vuoto.
6) Metti al centro un **TMemo** grande; nell'Ispettore metti **ScrollBars** a **ssBoth**.
7) Metti in basso un **TButton** con Caption **Conta!**
8) Fai **doppio clic** sul bottone: si apre `Button1Click`.
9) Scrivi il codice della scheda 6, riga per riga, **con i rientri di 2 spazi** come nella scheda (begin ed end allineati, quello che sta dentro più a destra).
10) Premi **F9**, scrivi 5 e 12 nelle caselle, premi **Conta!**: compaiono i numeri da 5 a 12. **FATTO!**
10b) Prova da 1 a 100: i numeri non ci stanno, usa la **barra di scorrimento** a destra del Memo per vedere quelli sotto.
11) **Fallo tuo**: accanto al numero metti una frase tua, per esempio `IntToStr(giro) + ' - forza!'`, e cambia il titolo del form (Caption del form) con un nome tuo.
12) **Sfida**: una terza casella con un numero e nel Memo la sua tabellina:

`IntToStr(giro) + ' x 7 = ' + IntToStr(giro * 7)`
Ti blocchi? Scrivi la domanda all'assistente, qui sotto: ti risponde.

01 Che cosa costruisci oggi

Un’app con due caselle: **da** [5] **a** [12]. Premi il bottone e nel riquadro grande compaiono i numeri da 5 a 12, uno per riga. Il computer li scrive da solo, con il **ciclo FOR**: una riga di codice che si ripete tante volte.

> ***Nota:*** *ti blocchi? Apri la pagina del percorso e scrivi la domanda nella casella «Chiedi aiuto all’assistente del Prof Regge». L’indirizzo è nel compito di Classroom.*

02 La teoria in 5 righe

1. Il **ciclo FOR** ripete quello che c’è tra **begin** ed **end**.
2. `for giro := 5 to 12 do` vuol dire: per giro che va da 5 a 12, fai.
3. **giro** è il **contatore**: una variabile intera (`integer`) che a ogni giro aumenta di 1. Va dichiarata con `var`.
4. I giri sono: fine meno inizio più 1. Da 5 a 12 sono 8 giri.
5. **StrToInt** trasforma il testo di una casella in numero; **IntToStr** trasforma un numero in testo, per scriverlo nel riquadro.

03 I componenti della lavagna

Componente	A cosa serve	Che cosa cambi nell’Ispettore
TLabel	la scritta «da»	Caption: da
TEdit (Edit1)	la casella del primo numero	Text: vuoto
TLabel	la scritta «a»	Caption: a
TEdit (Edit2)	la casella del secondo numero	Text: vuoto
TMemo (Memo1)	il riquadro grande dove compaiono i numeri	ScrollBars: ssBoth (le barre per scorrere)
TButton (Button1)	il bottone che fa partire il ciclo	Caption: Conta!

04 I passi in Lazarus

Un passo alla volta. Ogni passo è una cosa sola.

1. Apri Lazarus.
2. In alto clicca il menu **Progetto**, poi **Nuovo progetto**, poi **Applicazione**, poi **Ok**.
3. In alto, nella scheda **Standard** dei componenti, clicca **TLabel**, poi clicca sul form in alto a sinistra.
4. Nell'**Ispettore oggetti** (a sinistra), alla riga **Caption**, scrivi «da» e premi Invio.
5. Nella scheda Standard clicca **TEdit**, poi clicca sul form accanto a «da».
6. Nell'Ispettore, alla riga **Text**, cancella il testo e premi Invio.
7. Metti un altro **TLabel** più a destra; nella Caption scrivi «a».
8. Metti un altro **TEdit** accanto ad «a»; cancella il suo Text.
9. Nella scheda Standard clicca **TMemo** e disegna sul form un riquadro grande, al centro.
10. Nell'Ispettore, alla riga **ScrollBars**, scegli **ssBoth**: così compaiono le barre per scorrere e vedere i valori sotto.
11. Metti un **TButton** in basso; nella Caption scrivi «Conta!».
12. Fai **doppio clic** sul bottone: si apre il codice, dentro `Button1Click`.
13. Scrivi il codice qui sotto, riga per riga, con i **rientri**: begin ed end sullo stesso rientro, quello che sta dentro 2 spazi più a destra. Per spostare più righe: selezionale e premi Ctrl+Shift+I.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var giro, inizio, fine: integer;
begin
  inizio := StrToInt(Edit1.Text);
  fine := StrToInt(Edit2.Text);
  Memo1.Clear;
  for giro := inizio to fine do
  begin
    Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro));
  end;
end;
```

1. Premi **F9**: l'app parte.
2. Scrivi 5 nella prima casella e 12 nella seconda, poi premi **Conta!**. Compaiono i numeri da 5 a 12. **FATTO!**

3. Prova da 1 a 100: i numeri non ci stanno tutti. Usa la **barra di scorrimento** a destra del riquadro per vedere quelli sotto.

05 Fallo tuo

1. Accanto al numero metti una frase tua: `Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro) + ' - forza!');`

2. Cambia il titolo della finestra: clicca sul form vuoto e nell'Ispettore cambia la sua **Caption** con un nome tuo.

3. Sfida: la tabellina del 7: `Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro) + ' x 7 = ' + IntToStr(giro * 7));`

06 Gli errori di tutti

Che cosa vedi	Perché	Come si sistema
«Identifier not found» su giro	il contatore non è dichiarato	scrivi `var giro, inizio, fine: integer;` sopra il begin
il ciclo scrive una riga sola	c'è un punto e virgola dopo `do`	togli il `;` dopo do
errore sulla riga del Memo	manca IntToStr	scrivi `IntToStr(giro)`
errore quando premi Conta!	una casella è vuota o non ha un numero	scrivi un numero in tutte e due le caselle
Lazarus non compila	manca un `end;`	ogni begin ha il suo end
il codice è tutto attaccato a sinistra	mancano i rientri	seleziona le righe di dentro e premi Ctrl+Shift+I: 2 spazi a destra

> ***Nota:*** *sbagliare è normale, succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti. Leggi il messaggio di Lazarus, guarda la tabella, prova di nuovo.*

Changelog

1. v1.0 (29/10/2026): prima versione, dalle fonti della lezione.